

Fiche 70 — Valorisation sans arbitrage : densité de prix d'état et mesure risque-neutre

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	Kogan, <i>15.450 Analytics of Finance</i> , MIT Sloan / OpenCourseWare, automne 2010 — cours 1 « Arbitrage-Free Pricing Models »
Difficulté	Must know — la théorie générale dont Black-Scholes n'est qu'un cas
Temps d'étude estimé	2 h 45
Prérequis	Fiche 57 (arbre binomial, mesure risque-neutre), fiche 56 (changement de mesure), fiche 54 (modèles à facteurs)
Concepts clés	Arbitrage, loi du prix unique, théorème fondamental de la valorisation, densité de prix d'état, stratégie autofinancée, complétude de marché, modèle DCF, prime de risque, CAPM comme modèle de SPD, mesure risque-neutre, mesure martingale équivalente, prix du risque, volatilité implicite, contrats à terme
Poids à l'examen	Trois choses : le FTAP et la démonstration que l'existence d'une SPD exclut l'arbitrage ; la formule de la prime de risque $-(1+r)\text{Cov}(R, \pi_{t+1}/\pi_t)$ et sa spécialisation au CAPM ; et la décomposition $\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$ en quantité et prix du risque.

Vue d'ensemble

L'approche originale — la répllication. *L'approche originale de la valorisation d'options, qui remonte à Black, Scholes et Merton, consiste à utiliser un argument de **répllication** avec la **loi du prix unique**. Dans un modèle binomial, le payoff de toute option sur l'action peut être répliqué par un trading dynamique en l'action et l'obligation, d'où une **unique** valorisation sans arbitrage. Problème résolu ?*

Les défauts du modèle binomial.

- Si la description binomiale de la dynamique de marché était exacte, **toutes les options seraient des instruments redondants**. Est-ce réaliste ?
- Empiriquement, le modèle pose problème : on devrait pouvoir répliquer parfaitement les payoffs d'options en théorie, **cela ne se produit pas en pratique**.
- Pourquoi construire de tels modèles ? Pour la **commodité**. Un prix d'option unique par réplication est une propriété très séduisante.

SI LES OPTIONS SONT REDONDANTES → réplication → prix UNIQUE

SINON → il y a PLUSIEURS prix sans arbitrage

NOUVELLE APPROCHE construire un modèle conjoint (action, obligation, option)

1. sans arbitrage

2. conforme aux observations empiriques

OUTIL CENTRAL la densité de prix d'état π_t (SPD)

$E_t[(\pi_{t+1}/\pi_t) R_{t+1}] = 1$ pour TOUT actif

ÉQUIVALENT la mesure risque-neutre Q

Le changement d'objectif, tel que le cours l'énonce. Même quand les options ne peuvent pas être répliquées, il ne doit pas y avoir d'arbitrage sur le marché. Le problème des options non redondantes est qu'il peut exister **plus d'une valeur** du prix d'option compatible avec l'absence d'arbitrage. On change donc d'objectif : construire un modèle conjoint **traitable** des actifs primitifs et des options, qui soit (1) **sans arbitrage** et (2) **conforme aux observations empiriques**.

Quand les options sont redondantes, inutile de regarder les données de prix d'options : il y a un prix unique. Quand elles ne le sont pas, il faut s'appuyer sur les **données historiques de prix d'options** pour choisir parmi eux.

On sait estimer des modèles dynamiques (EMV, QMLE...). Il faut apprendre à **construire des modèles traitables sans arbitrage**.

● Concept 1 — L'absence d'arbitrage

Le cadre. Une économie en temps discret à horizon fini, $t \in \{0, \dots, T\}$, avec un nombre **fini** d'états de la nature $s = 1, \dots, N$.

DÉFINITION (ARBITRAGE).

Un **arbitrage** est un flux de trésorerie réalisable — engendré par une stratégie de trading — qui est **positif ou nul dans chaque état** et **strictement positif avec probabilité non nulle**.

On décrit souvent un arbitrage comme une stratégie sans investissement initial, sans risque de perte et à profit espéré positif. C'est un **cas particulier** de la définition ci-dessus.

L'absence d'arbitrage implique la **loi du prix unique** : deux actifs de même payoff doivent avoir le même prix de marché.

L'absence d'arbitrage peut être une exigence très faible ou au contraire très forte selon le contexte :

- **Actions** : peu de titres, beaucoup d'états. **Facile** d'éviter l'arbitrage.
- **Taux** : beaucoup de titres, peu d'états. **Difficile** d'éviter l'arbitrage.

Cette dernière remarque est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Le nombre d'états mesure la richesse du hasard ; le nombre de titres mesure la richesse des contraintes. Sur les marchés de taux, des centaines d'obligations dépendent de quelques facteurs de courbe : les contraintes de cohérence sont donc très nombreuses, et l'absence d'arbitrage **détermine presque entièrement** les prix. C'est pourquoi les modèles de taux sont si contraints.

● Concept 2 — Le théorème fondamental de la valorisation

PROPOSITION (FTAP).

L'absence d'arbitrage est **équivalente** à l'existence d'un processus stochastique **strictement positif** $\{\pi_t(s) > 0\}$ tel que, pour tout actif de prix P_t (avec $P_T = 0$) et de flux D_t :

$$P_t(s) = \mathbb{E}_t \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{\pi_u(s)}{\pi_t(s)} D_u(s) \right]$$

ou, sous forme de rendement,

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}(s)}{\pi_t(s)} R_{t+1}(s) \right] = 1, \quad R_{t+1}(s) = \frac{P_{t+1}(s) + D_{t+1}(s)}{P_t(s)}$$

Le processus $\pi_t(s)$ s'appelle la **densité de prix d'état** (state-price density, SPD).

Le FTAP implique la loi du prix unique.

Comprenez la portée du théorème. Il transforme une propriété **économique** — l'absence d'arbitrage, qui porte sur toutes les stratégies imaginables — en un objet **mathématique** manipulable : un processus positif π_t . Et une **seule** équation, $\mathbb{E}_t[(\pi_{t+1}/\pi_t)R_{t+1}] = 1$, vaut pour **tous** les actifs — actions, obligations, options, contrats à terme.

C'est l'équation la plus générale de la finance. Tout le reste du cours en est une spécialisation : le CAPM, les modèles à facteurs, la valorisation risque-neutre, Black-Scholes.

● Concept 3 — De la SPD à l'absence d'arbitrage

Démontrons une direction — la plus facile : **si une SPD existe, il ne peut y avoir d'arbitrage.**

Le cadre. W_t est la valeur du portefeuille et $(\theta^1, \dots, \theta^N)$ les quantités détenues des actifs risqués. Un arbitrage est une stratégie telle que $W_0 \leq 0$ tandis que $W_T \geq 0$ et $W_T \neq 0$.

Condition d'autofinancement. La stratégie est **autofinancée** si elle n'engendre aucune entrée ni sortie de trésorerie hors des dates 0 et T :

$$W_{t+1} = \sum_i \theta_{t+1}^i P_{t+1}^i = \sum_i \theta_t^i (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i)$$

Étape 1 — montrer que $\pi_t W_t = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1} W_{t+1}]$.

$$\mathbb{E}_t[\pi_{t+1} W_{t+1}] \stackrel{\text{autofin.}}{=} \mathbb{E}_t \left[\pi_{t+1} \sum_i \theta_{t+1}^i (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i) \right] \stackrel{\text{FTAP}}{=} \sum_i \theta_t^i \pi_t P_t^i = \pi_t W_t$$

Étape 2 — itérer depuis 0.

$$\pi_0 W_0 = \mathbb{E}_0[\pi_1 W_1] = \mathbb{E}_0[\mathbb{E}_1[\pi_2 W_2]] = \mathbb{E}_0[\pi_2 W_2] = \dots = \mathbb{E}_0[\pi_T W_T]$$

Étape 3 — conclure. Étant donné que la SPD est **strictement positive**, il est impossible d'avoir $W_0 \leq 0$ tandis que $W_T \geq 0$ et $W_T \neq 0$. Il ne peut donc y avoir d'arbitrage. ■

La démonstration tient en une idée : $\pi_t W_t$ est une martingale. L'autofinancement dit que la richesse ne change que par la valorisation des actifs détenus ; le FTAP dit que chaque actif, pondéré par π , est une martingale ; donc le portefeuille aussi. Et une martingale nulle ou négative au départ ne peut pas être positive et non nulle à l'arrivée — son espérance est conservée.

La positivité stricte de π est indispensable : c'est elle qui empêche de « cacher » un gain dans un état de prix d'état nul.

● Concept 4 — Unicité de la SPD et complétude

- *Lorsqu'il existe un **ensemble complet de créances contingentes** (les marchés sont **complets**), il y a une **unique SPD** compatible avec l'absence d'arbitrage : $\pi_t(s)$ est le **prix d'une créance payant 1 dollar dans l'état s à la date t** , normalisé par la probabilité p_t de cet état.*
- *La réciproque est vraie : **s'il n'existe qu'une seule SPD, toutes les options sont redondantes.***
- *Quand il y a **moins d'actifs que d'états de la nature**, il peut y avoir **plusieurs SPD** compatibles avec l'absence d'arbitrage.*
- *Le FTAP dit que s'il n'y a pas d'arbitrage, il doit exister **au moins une** façon d'introduire un système cohérent de prix d'état positifs.*

Voilà la structure logique complète, et elle mérite d'être mémorisée telle quelle.

Situation	SPD	Options
Marché complet (autant d'actifs que d'états)	unique	redondantes , prix unique
Marché incomplet (moins d'actifs que d'états)	plusieurs	non redondantes , plusieurs prix

Et c'est la réponse au problème posé en introduction. Le modèle binomial est complet, d'où l'unicité du prix — mais aussi son irréalisme, puisqu'il rend toutes les options redondantes. Dans un marché incomplet, il faut **choisir** parmi les SPD possibles, et c'est là qu'interviennent les **données historiques de prix d'options**.

On abandonne désormais la dépendance explicite en l'état et l'on écrit π_t au lieu de $\pi_t(s)$.

● Concept 5 — L'arbre binomial et son modèle DCF

Dans l'**arbre binomial**, les options sont redondantes et la SPD est **unique à normalisation près**. Le FTAP appliqué à l'obligation sans risque et à l'action donne

$$p \frac{\pi_{t+1}(u)}{\pi_t} (1+r) + (1-p) \frac{\pi_{t+1}(d)}{\pi_t} (1+r) = 1, \quad p \frac{\pi_{t+1}(u)}{\pi_t} u + (1-p) \frac{\pi_{t+1}(d)}{\pi_t} d = 1$$

Ce système de deux équations à deux inconnues se résout en

$$\frac{\pi_{t+1}(u)}{\pi_t} = \frac{1}{p(1+r)} \cdot \frac{1+r-d}{u-d}, \quad \frac{\pi_{t+1}(d)}{\pi_t} = \frac{1}{(1-p)(1+r)} \cdot \frac{u-(1+r)}{u-d}$$

Algorithme — un modèle de flux actualisés (DCF).

1. Spécifier le processus des **flux de trésorerie** D_t .
2. Spécifier la **SPD** π_t .
3. En déduire le processus de prix

$$P_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right]$$

Pour rendre cela pratique, il faut apprendre à **paramétrer les SPD** à l'étape (2), afin que l'étape (3) soit efficace. On peut utiliser des processus **conditionnellement gaussiens** en temps discret.

● Concept 6 — SPD et prime de risque

Soit R_{t+1} le rendement brut d'un actif risqué. Le FTAP donne

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1} \right] = 1 \quad \text{et, appliqué à l'actif sans risque,} \quad \mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right] (1+r_t) = 1$$

En utilisant la définition de la covariance, $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] + \text{Cov}(X, Y)$:

$$1 = \frac{\mathbb{E}_t[R_{t+1}]}{1+r_t} + \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

d'où :

Prime de risque conditionnelle et bêta de SPD.

$$\text{Prime de risque}_t \equiv \mathbb{E}_t[R_{t+1}] - (1+r_t) = -(1+r_t) \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

Cette formule est le cœur économique de toute la théorie. Un actif a une **prime de risque positive** si et seulement si son rendement est **négativement corrélé** à la SPD.

Et le signe se comprend. π_{t+1} est élevé dans les états où la richesse marginale vaut cher — les mauvais états, les récessions. Un actif qui **paye mal** quand π est **élevé** — c'est-à-dire qui vous fait défaut quand vous en auriez le plus besoin — est **peu désirable**, donc bon marché, donc à rendement espéré **élevé**. C'est la prime de risque.

Inversement, un actif qui paye bien dans les mauvais états est une **assurance** : on accepte de le payer cher, et son rendement espéré est **inférieur** au taux sans risque. L'or et les obligations d'État en sont les exemples classiques.

● Concept 7 — Le CAPM comme modèle de SPD

*Le CAPM dit que les primes de risque de toutes les actions doivent être **proportionnelles à leurs bêtas de marché**. Il peut être **réinterprété comme un énoncé sur la SPD** valorisant tous les actifs.*

L'hypothèse.

$$\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} = a - b R_{t+1}^M$$

où R^M est le rendement du portefeuille de marché. (La formule peut être vue comme une approximation, si elle implique des valeurs négatives de π .)

La dérivation. En reportant dans la formule générale de la prime de risque, pour toute action j :

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \text{const} \times \text{Cov}_t(R_{t+1}^j, R_{t+1}^M)$$

La formule vaut pour **tout** actif, y compris le rendement de marché lui-même. On s'en sert pour trouver la constante :

$$\boxed{\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \mathbb{E}_t[R_{t+1}^M - (1 + r_t)] \cdot \frac{\text{Cov}_t(R_{t+1}^j, R_{t+1}^M)}{\text{Var}_t(R_{t+1}^M)}}$$

C'est exactement le **CAPM**, le facteur $\frac{\text{Cov}_t(R^j, R^M)}{\text{Var}_t(R^M)}$ étant le **bêta** de la fiche 54.

L'astuce de calibration mérite d'être notée. Plutôt que de calculer a et b , on applique la formule au **marché lui-même** — pour lequel $\text{Cov}_t(R^M, R^M) = \text{Var}_t(R^M)$ —, ce qui identifie immédiatement la constante. Une seule équation supplémentaire suffit.

● Concept 8 — Les modèles multifactoriels

*D'autres théories (l'APT, par exemple) impliquent qu'il y a **plusieurs facteurs valorisés** dans les rendements, pas seulement le facteur de marché. Les modèles multifactoriels sont couramment utilisés pour décrire la coupe transversale des rendements — par exemple le modèle à trois facteurs de Fama-French.*

$$\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} = a + b_1 F_{t+1}^1 + \cdots + b_K F_{t+1}^K$$

où les F^k sont K facteurs. Les facteurs peuvent être des **rendements de portefeuilles**, ou des variables **non liées à des rendements** — chocs macroéconomiques, par exemple.

Les primes de risque ont alors une structure factorielle :

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \sum_{k=1}^K \lambda_k \text{Cov}_t(R_{t+1}^j, F_{t+1}^k)$$

Les modèles à facteurs sont simplement des énoncés sur la structure factorielle de la SPD.

Cette phrase change la lecture de la fiche 54. On y voyait les modèles à facteurs comme un outil **statistique** de réduction de dimension pour estimer Σ . On voit ici qu'ils sont d'abord des **théories de valorisation** : dire que π est linéaire en K facteurs, c'est dire que seuls K risques sont **rémunérés**. Un actif peut être très volatil sans mériter de prime, si sa volatilité est orthogonale aux facteurs.

● Concept 9 — La mesure risque-neutre

On peut construire des modèles en spécifiant la SPD et en calculant tous les prix. Il est généralement **plus commode** d'utiliser une construction reliée, appelée **valorisation risque-neutre**. C'est une **construction mathématique**, souvent commode, et qui ajoute à l'intuition.

Les notations. $\mathbb{P}$ est la **mesure physique** — celle qui sous-tend les observations empiriques — et $\mathbb{Q}$ la **mesure risque-neutre**. $\mathbb{Q}$ est une construction mathématique servant à valoriser, et **indirectement** reliée aux données empiriques. On note B_t la valeur du compte sans risque :

$$B_t = \prod_{u=0}^{t-1} (1 + r_u)$$

$\mathbb{Q}$ est la mesure sous laquelle

$$P_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{P}} \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right] = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{B_t}{B_u} D_u \right] \quad \text{pour tout actif de flux } D$$

- Sous $\mathbb{Q}$, la **formule DCF standard** s'applique.
- Sous $\mathbb{Q}$, les **rendements espérés de tous les actifs égalent le taux sans risque** :
 $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[R_{t+1}] = 1 + r_t$.
- Si $\mathbb{Q}$ a une densité **positive** par rapport à $\mathbb{P}$, il n'y a pas d'arbitrage.
- Il peut exister **plusieurs** mesures risque-neutres.
- $^*\mathbb{Q}$ est aussi appelée **mesure martingale équivalente (EMM)**.*

Comparez les deux écritures : c'est le même contenu, réparti différemment. Sous $\mathbb{P}$, l'actualisation se fait par la SPD π_u/π_t , qui mélange préférence temporelle **et** aversion au risque. Sous $\mathbb{Q}$, l'actualisation est **purement temporelle** (B_t/B_u) et tout l'ajustement pour le risque est passé dans la **mesure**. C'est plus commode parce que B_t/B_u est déterministe quand les taux le sont.

La construction explicite de $\mathbb{Q}$

Sur un arbre, soit $C(\nu_t)$ l'ensemble des nœuds de date $t + 1$ enfants du nœud ν_t . On définit

$$q(\nu_{t+1}) = (1 + r_t) q(\nu_t) \frac{\pi(\nu_{t+1}) p(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t) p(\nu_t)}$$

Rappelons que le rapport $p(\nu_{t+1})/p(\nu_t)$ est la probabilité conditionnelle de ν_{t+1} sachant ν_t .

Ce sont bien des probabilités. $q(\nu_{t+1}) > 0$, et

$$\sum_{\nu_{t+1} \in C(\nu_t)} q(\nu_{t+1}) = q(\nu_t) \mathbb{E}_t^{\mathbb{P}} \left[(1 + r_t) \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right] = q(\nu_t)$$

par le FTAP appliqué à l'actif sans risque.

Et ce sont bien les probabilités risque-neutres. Pour tout actif i :

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\frac{R_{t+1}^i}{1 + r_t} \right] = \sum_{\nu_{t+1}} \frac{q(\nu_{t+1})}{q(\nu_t)} \frac{R_{t+1}^i}{1 + r_t} = \sum_{\nu_{t+1}} \frac{p(\nu_{t+1})}{p(\nu_t)} \frac{\pi(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t)} R_{t+1}^i = \mathbb{E}_t^{\mathbb{P}} \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1}^i \right] = 1$$

Sur l'arbre binomial, le FTAP donne directement

$$qu + (1 - q)d = 1 + r_t \quad \implies \quad q = \frac{1 + r_t - d}{u - d}$$

et l'on vérifie que le calcul par la SPD redonne la même valeur.

• Concept 10 — Le changement de mesure gaussien et le prix du risque

Le résultat. Sous $\mathbb{P}$, $\varepsilon^{\mathbb{P}} \sim N(0, 1)$. Définissons une nouvelle mesure $\mathbb{Q}$ telle que, sous $\mathbb{Q}$, $\varepsilon^{\mathbb{P}} \sim N(-\eta, 1)$. En posant $\xi = \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$:

$$\xi(\varepsilon^{\mathbb{P}}) = \exp \left(-\frac{(\varepsilon^{\mathbb{P}} + \eta)^2}{2} + \frac{(\varepsilon^{\mathbb{P}})^2}{2} \right) = \exp \left(-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \frac{\eta^2}{2} \right)$$

Le changement de mesure est donné par une variable **log-normale** $\xi(\varepsilon^{\mathbb{P}})$ servant de densité :

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = e^{-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \eta^2/2} \quad \implies \quad \varepsilon^{\mathbb{Q}} = \varepsilon^{\mathbb{P}} + \eta \sim N(0, 1) \text{ sous } \mathbb{Q}$$

Reconnaissez le théorème de Girsanov de la fiche 56, en temps discret : la densité est l'exponentielle stochastique $e^{-\eta \varepsilon - \eta^2/2}$, et l'effet est de **décaler la moyenne** du bruit — donc d'ajouter ou retirer une dérive — sans toucher à la variance.

Le prix du risque

Quand $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ sont toutes deux gaussiennes, on peut définir le **prix du risque** — notion clé des modèles en temps continu.

Considérons un actif de rendement brut

$$R_{t+1} = \exp\left(\mu_t - \frac{\sigma_t^2}{2} + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}\right), \quad \mathbb{E}_t[R_{t+1}] = \exp(\mu_t)$$

avec $\varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}} \sim N(0, 1)$ i.i.d. sous $\mathbb{P}$, un taux sans risque $\exp(r_t) - 1$, et la SPD

$$\pi_{t+1} = \pi_t \exp\left(-r_t - \frac{\eta_t^2}{2} - \eta_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}\right)$$

Sous $\mathbb{Q}$, avec $\varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} = \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}} + \eta_t$, la loi du rendement devient

$$R_{t+1} = \exp\left(\mu_t - \frac{\sigma_t^2}{2} - \sigma_t \eta_t + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}}\right)$$

Par définition de la mesure risque-neutre, $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[R_{t+1}] = \exp(r_t)$, d'où $\mu_t - \sigma_t \eta_t = r_t$, c'est-à-dire

$$\boxed{\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t}$$

- σ_t est la **quantité de risque** ;
- η_t est le **prix du risque**.

Les modèles à prix du risque variable dans le temps, η_t , présentent de la **prévisibilité des rendements**.

Cette décomposition est l'un des énoncés les plus utiles de la finance quantitative. La prime de risque est le **produit** de deux choses très différentes : combien de risque on porte (σ_t), et combien le marché paye par unité de risque (η_t).

Et la dernière remarque est la clé de l'économétrie financière moderne. Si η_t varie dans le temps, alors la prime de risque varie, donc les rendements sont **partiellement prévisibles** — sans qu'il y ait le moindre arbitrage. C'est la réconciliation entre efficacité des marchés et prévisibilité empirique.

● Concept 11 — Black-Scholes et la volatilité implicite

Le modèle. Une action de prix S_t , sans dividende, avec

$$\frac{S_{t+1}}{S_t} = \exp\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} + \sigma \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}\right)$$

un taux court **constant**, et sous $\mathbb{Q}$:

$$\frac{S_{t+1}}{S_t} = \exp\left(r - \frac{\sigma^2}{2} + \sigma \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}}\right), \quad \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} \sim N(0, 1) \text{ i.i.d.}$$

Le prix en t de toute option européenne de payoff $C_T = H(S_T)$ est

$$C_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(T-t)} H(S_T) \right]$$

C'est un modèle sans arbitrage, et les prix des calls et puts européens sont donnés par la formule de Black-Scholes.

La volatilité implicite. Le modèle exprime le prix comme fonction $C(S_t, K, r, \sigma, T)$. La **volatilité implicite** $\hat{\sigma}_i$ d'un call de strike K_i et de maturité T_i est définie par

$$C_i = C(S_t, K_i, r, \hat{\sigma}_i, T_i)$$

Elle **réconcilie le prix observé avec la formule de Black-Scholes**. Les prix d'options sont typiquement cotés en volatilités implicites.

Le rejet empirique du modèle. Si les prix de marché étaient conformes à la formule, la volatilité implicite serait **la même pour toutes les options**, égale à la volatilité du processus sous-jacent. Empiriquement, elle dépend du **strike** et de la **maturité**.

- La **décroissance** de $\hat{\sigma}$ avec le strike s'appelle le « **skew** » de volatilité — observé par exemple sur les options S&P 500 du 5 mai 1993, à 44 jours d'échéance.
- La variation avec la maturité s'appelle la **structure par terme**.
- Collectivement, on parle du « **smile** » de volatilité.

C'est la raison d'être de tout ce cours. Black-Scholes suppose σ constante et le marché dit le contraire. *Le modèle de référence est rejeté ; il existe de nombreuses généralisations, et l'on explore le modèle à volatilité **EGARCH**, qui répond à certaines de ses limites empiriques.* Le cadre SPD / mesure risque-neutre est précisément ce qui permet de construire ces généralisations **sans réintroduire d'arbitrage**.

● Concept 12 — Les contrats à terme

On veut construire un modèle sans arbitrage des prix de contrats à terme (**futures**). Dans le cas de taux déterministes et de stockage sans coût, le prix du future égale le prix du forward. **En pratique, le stockage n'est pas gratuit**, et les simples arguments de réplication ne suffisent plus.

La construction. Soit Φ_t^T le prix en t du contrat de maturité T . Les futures sont **réglés en continu**, de sorte que le détenteur d'une position longue encaisse $\Phi_t^T - \Phi_{t-1}^T$ à chaque période — ce qui réduit le risque de défaut. La **valeur de marché du contrat est toujours nulle**. Dans le cadre risque-neutre,

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{B_t}{B_u} (\Phi_u^T - \Phi_{u-1}^T) \right] = 0 \quad \text{pour tout } t$$

On en conclut, par récurrence à rebours et espérances itérées, que

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} [\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = 0 \quad \text{et donc} \quad \boxed{\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} [\Phi_T^T] = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} [S_T]}$$

où S_T est le prix au comptant en T .

Le prix du future est l'espérance risque-neutre du prix comptant futur — un résultat d'une grande simplicité, et qui ne suppose ni stockage gratuit ni taux déterministes.

L'exemple du prix au comptant AR(1)

Supposons que sous $\mathbb{P}$

$$S_t - \bar{S} = \theta(S_{t-1} - \bar{S}) + \sigma \varepsilon_t^{\mathbb{P}}, \quad \varepsilon_t^{\mathbb{P}} \sim N(0, 1) \text{ i.i.d.}$$

Sous $\mathbb{Q}$, le prix reste un **AR(1) de même vitesse de retour à la moyenne**, mais de **moyenne de long terme différente** $\bar{S}^{\mathbb{Q}}$. En itérant vers l'avant :

$$S_{t+n} - \bar{S}^{\mathbb{Q}} = \theta^n (S_t - \bar{S}^{\mathbb{Q}}) + \sigma \varepsilon_{t+n}^{\mathbb{Q}} + \dots + \theta^{n-1} \sigma \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}}$$

d'où

$$\boxed{\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T] = \bar{S}^{\mathbb{Q}}(1 - \theta^{T-t}) + \theta^{T-t} S_t}$$

Les prix de contrats à terme de diverses maturités donnés par ce modèle n'admettent pas d'arbitrage.

Le gain espéré sur une position longue. Sous $\mathbb{Q}$ il est **nul** : $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = 0$. Mais le contrat procure une exposition au risque $\varepsilon^{\mathbb{P}}$, et ce risque est **rémunéré**, au prix du risque η . Avec $\varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} = \eta + \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}$:

$$\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T = \sigma \theta^{T-t-1} \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} = \eta \sigma \theta^{T-t-1} + \sigma \theta^{T-t-1} \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}$$

donc, sous $\mathbb{P}$, le gain espéré est **non nul** :

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{P}}[\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = \eta \sigma \theta^{T-t-1} \quad \text{pour tout } t$$

On peut estimer les paramètres du modèle, dont η , à partir des prix historiques de futures.

C'est l'illustration la plus nette du rôle des deux mesures. Sous $\mathbb{Q}$, le future est une martingale — c'est ce qui garantit l'absence d'arbitrage. Sous $\mathbb{P}$ — le monde réel —, il dégage un gain espéré $\eta \sigma \theta^{T-t-1}$, qui est la **rémunération du risque porté**. Et c'est cette différence, mesurable sur données historiques, qui **identifie** η .

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Poser le cadre** : dates, états, actifs disponibles ; le marché est-il **complet** ?
2. **Écrire le FTAP** : $\mathbb{E}_t[(\pi_{t+1}/\pi_t)R_{t+1}] = 1$ pour chaque actif — dont l'actif sans risque.
3. **Résoudre en π** : autant d'équations que d'actifs. Marché complet $\Rightarrow$ SPD unique.
4. **Ou passer à $\mathbb{Q}$** : $q(\nu_{t+1}) = (1 + r_t)q(\nu_t) \frac{\pi(\nu_{t+1})p(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t)p(\nu_t)}$, et valoriser par $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\sum (B_t/B_u)D_u]$.
5. **Pour une prime de risque** : $-(1 + r_t)\text{Cov}_t(R_{t+1}, \pi_{t+1}/\pi_t)$.
6. **Pour un modèle à facteurs** : spécifier π_{t+1}/π_t linéaire en les facteurs, et calibrer la constante sur un actif connu.
7. **En cadre gaussien** : identifier η_t , et vérifier $\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$.
8. **Pour un future** : $\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T]$.

Comment reconnaître qu'il faut utiliser cette méthode ?

Indice dans l'énoncé	Ce qu'il faut faire
« prix sans arbitrage »	FTAP $\Rightarrow$ existence d'une SPD
« marché complet / incomplet »	SPD unique / multiple
« prix d'une créance contingente »	$\pi_t(s)$ normalisé par p_t
« prime de risque »	$-(1+r)\text{Cov}(R, \pi_{t+1}/\pi_t)$
« bêta de marché »	CAPM $\Rightarrow \pi_{t+1}/\pi_t = a - bR^M$
« plusieurs facteurs valorisés »	π_{t+1}/π_t linéaire en les facteurs
« valorisation risque-neutre »	$\mathbb{E}_t^Q[\sum (B_t/B_u)D_u]$
« prix du risque »	η_t , avec $\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$
« rendements prévisibles »	η_t variable dans le temps
« volatilité implicite non constante »	smile $\Rightarrow$ rejet de Black-Scholes
« prix d'un contrat à terme »	$\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^Q[S_T]$

Exercices progressifs

Niveau 1 — Énoncez le FTAP et dites ce qu'il apporte.

L'énoncé. L'absence d'arbitrage est **équivalente** à l'existence d'un processus strictement positif $\{\pi_t(s) > 0\}$ tel que, pour tout actif de prix P_t et de flux D_t :

$$P_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right] \quad \text{ou} \quad \mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1} \right] = 1$$

π_t est la **densité de prix d'état** (SPD).

Ce qu'il apporte — trois choses.

- Il traduit l'économie en mathématiques.** L'absence d'arbitrage porte sur **toutes** les stratégies imaginables — objet impossible à manipuler. Le FTAP la remplace par l'existence d'**un seul processus positif**.

2. **Une équation pour tous les actifs.** $\mathbb{E}_t[(\pi_{t+1}/\pi_t)R_{t+1}] = 1$ vaut pour les actions, les obligations, les options, les futures. C'est l'équation la plus générale de la finance.
3. **Il fonde une méthode constructive.** Pour bâtir un modèle sans arbitrage, il suffit de **spécifier une SPD positive** — l'absence d'arbitrage est alors automatique. C'est l'algorithme DCF en trois étapes.

Et il implique la loi du prix unique : deux actifs de même payoff ont la même valeur, puisque le membre de droite ne dépend que du flux.

Niveau 2 — Démontrez qu'une SPD positive exclut l'arbitrage.

Le cadre. W_t = valeur du portefeuille, θ_t^i = quantités détenues. Un **arbitrage** est une stratégie telle que $W_0 \leq 0$ tandis que $W_T \geq 0$ et $W_T \neq 0$.

Étape 1 — l'autofinancement. La stratégie n'engendre aucun flux hors de 0 et T :

$$W_{t+1} = \sum_i \theta_{t+1}^i P_{t+1}^i = \sum_i \theta_t^i (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i)$$

Étape 2 — $\pi_t W_t$ est une martingale.

$$\mathbb{E}_t[\pi_{t+1} W_{t+1}] = \mathbb{E}_t \left[\pi_{t+1} \sum_i \theta_t^i (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i) \right] = \sum_i \theta_t^i \mathbb{E}_t [\pi_{t+1} (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i)]$$

Or le FTAP donne exactement $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1} (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i)] = \pi_t P_t^i$, d'où

$$\mathbb{E}_t[\pi_{t+1} W_{t+1}] = \sum_i \theta_t^i \pi_t P_t^i = \pi_t W_t$$

Les θ_t^i sortent de l'espérance conditionnelle parce qu'ils sont **connus en t** — la stratégie est **adaptée** (fiche 56).

Étape 3 — itérer par espérances emboîtées.

$$\pi_0 W_0 = \mathbb{E}_0[\pi_1 W_1] = \mathbb{E}_0[\mathbb{E}_1[\pi_2 W_2]] = \mathbb{E}_0[\pi_2 W_2] = \dots = \mathbb{E}_0[\pi_T W_T]$$

Étape 4 — conclure. Supposons un arbitrage : $W_T \geq 0$ et $W_T \neq 0$. Comme $\pi_T > 0$ **strictement**, $\pi_T W_T \geq 0$ avec probabilité positive d'être strictement positif, donc $\mathbb{E}_0[\pi_T W_T] > 0$. Donc $\pi_0 W_0 > 0$, et comme $\pi_0 > 0$, on a $W_0 > 0$ — ce qui **contredit** $W_0 \leq 0$. ■

Où chaque hypothèse sert.

- L'**autofinancement** : sans lui, la richesse pourrait croître par apports externes.
- Le **FTAP** : c'est lui qui fait de $\pi_t P_t^i$ une martingale.
- L'**adaptation** de la stratégie : pour sortir θ_t^i de l'espérance.
- La **positivité stricte** de π : c'est elle qui empêche de « cacher » un gain dans un état de prix nul.
Une SPD seulement positive au sens large ne suffirait pas.

Niveau 3 — Dérivez le CAPM à partir de la SPD.

Étape 1 — la prime de risque générale. Le FTAP donne $\mathbb{E}_t[(\pi_{t+1}/\pi_t)R_{t+1}] = 1$ pour tout actif, et $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}/\pi_t](1 + r_t) = 1$ pour l'actif sans risque. En développant la covariance :

$$1 = \mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right] \mathbb{E}_t[R_{t+1}] + \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right) = \frac{\mathbb{E}_t[R_{t+1}]}{1 + r_t} + \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

d'où

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}] - (1 + r_t) = -(1 + r_t) \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

Étape 2 — l'hypothèse CAPM. $\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} = a - b R_{t+1}^M$. La covariance étant bilinéaire et a constante :

$$\text{Cov}_t \left(R_{t+1}^j, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right) = -b \text{Cov}_t(R_{t+1}^j, R_{t+1}^M)$$

d'où, pour toute action j ,

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \underbrace{b(1 + r_t)}_{\text{const}} \times \text{Cov}_t(R_{t+1}^j, R_{t+1}^M)$$

Étape 3 — calibrer la constante sur le marché lui-même. La formule vaut pour **tout** actif, donc aussi pour R^M , avec $\text{Cov}_t(R^M, R^M) = \text{Var}_t(R^M)$:

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^M - (1 + r_t)] = \text{const} \times \text{Var}_t(R_{t+1}^M) \quad \Rightarrow \quad \text{const} = \frac{\mathbb{E}_t[R_{t+1}^M - (1 + r_t)]}{\text{Var}_t(R_{t+1}^M)}$$

Étape 4 — le CAPM.

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \mathbb{E}_t[R_{t+1}^M - (1 + r_t)] \cdot \underbrace{\frac{\text{Cov}_t(R_{t+1}^j, R_{t+1}^M)}{\text{Var}_t(R_{t+1}^M)}}_{\beta_j}$$

Le contenu du résultat. *Le CAPM peut être réinterprété comme un énoncé sur la SPD.* Dire que les primes de risque sont proportionnelles aux bêtas de marché revient **exactement** à dire que la SPD est une **fonction affine du rendement de marché**. Une théorie d'équilibre devient une hypothèse structurelle sur π .

La réserve que le cours signale. *La formule peut être vue comme une approximation, si elle implique des valeurs négatives de π .* Une SPD affine en R^M peut devenir négative pour R^M grand, ce qui violerait la positivité stricte exigée par le FTAP. Le CAPM est donc, strictement, un modèle **approché**.

Et la généralisation immédiate. $\pi_{t+1}/\pi_t = a + b_1 F^1 + \dots + b_K F^K$ donne

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}^j - (1 + r_t)] = \sum_k \lambda_k \text{Cov}_t(R_{t+1}^j, F_{t+1}^k)$$

Les modèles à facteurs sont simplement des énoncés sur la structure factorielle de la SPD.

Niveau 4 — type examen — Expliquez la décomposition $\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$ et sa portée.

Le cadre gaussien. Un actif de rendement brut

$$R_{t+1} = \exp\left(\mu_t - \frac{\sigma_t^2}{2} + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}\right), \quad \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}} \sim N(0, 1) \text{ i.i.d. sous } \mathbb{P}$$

de sorte que $\mathbb{E}_t[R_{t+1}] = \exp(\mu_t)$ — le terme $-\sigma_t^2/2$ compensant exactement l'effet de Jensen (fiche 53). Un taux sans risque $\exp(r_t) - 1$, et une SPD

$$\pi_{t+1} = \pi_t \exp\left(-r_t - \frac{\eta_t^2}{2} - \eta_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}}\right)$$

Étape 1 — le changement de mesure. La densité $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = e^{-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \eta^2/2}$ transforme $\varepsilon^{\mathbb{P}} \sim N(0, 1)$ en $\varepsilon^{\mathbb{P}} \sim N(-\eta, 1)$ sous $\mathbb{Q}$. Autrement dit,

$$\varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} = \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{P}} + \eta_t \sim N(0, 1) \text{ sous } \mathbb{Q}$$

Étape 2 — le rendement sous $\mathbb{Q}$. En substituant $\varepsilon^{\mathbb{P}} = \varepsilon^{\mathbb{Q}} - \eta_t$:

$$R_{t+1} = \exp \left(\mu_t - \frac{\sigma_t^2}{2} - \sigma_t \eta_t + \sigma_t \varepsilon_{t+1}^{\mathbb{Q}} \right)$$

Étape 3 — imposer la définition de $\mathbb{Q}$. Sous la mesure risque-neutre, tous les rendements espérés valent le taux sans risque :

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[R_{t+1}] = \exp(\mu_t - \sigma_t \eta_t) = \exp(r_t) \quad \implies \quad \boxed{\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t}$$

L'interprétation — deux objets de nature différente.

- σ_t est la **quantité de risque** : une caractéristique de l'**actif**, mesurable sur ses seuls rendements.
- η_t est le **prix du risque** : une caractéristique du **marché**, commune à tous les actifs, qui dit combien de rendement espéré s'échange contre une unité de risque.

Le rapprochement avec la fiche 51. $\eta_t = \frac{\mu_t - r_t}{\sigma_t}$ est exactement un **ratio de Sharpe** — et la CML disait déjà que le prix de marché du risque est $\frac{E(R_M) - r_0}{\sigma_M}$. On retrouve ici le même objet, dérivé cette fois de l'absence d'arbitrage plutôt que de l'optimisation de portefeuille.

Ce que le changement de mesure fait, en une phrase. Il **retire la prime de risque** : sous $\mathbb{Q}$, la dérive passe de μ_t à r_t , l'écart étant précisément $\sigma_t \eta_t$. La **volatilité σ_t est inchangée** — c'est le résultat de la fiche 56, et c'est pourquoi le prix d'une option ne dépend pas de μ mais dépend crucialement de σ .

La portée empirique — et c'est la remarque la plus importante du cours. *Les modèles à prix du risque variable dans le temps, η_t , présentent de la **prévisibilité des rendements**.* Si η_t varie, la prime de risque $\sigma_t \eta_t$ varie aussi, donc les rendements espérés sont partiellement prévisibles — **sans le moindre arbitrage**. C'est ce qui réconcilie l'efficacité des marchés avec les régularités empiriques observées (prévisibilité par le ratio dividende/prix, par la pente de la courbe des taux, etc.).

Et cela s'estime. L'exemple des futures le montre : sous $\mathbb{Q}$ le gain espéré est nul, sous $\mathbb{P}$ il vaut $\eta \sigma \theta^{T-t-1}$. On peut estimer les paramètres du modèle, dont η , à partir des prix historiques. L'écart entre les deux mesures est **observable**, et c'est lui qui identifie le prix du risque.

● Common mistakes

1. **Croire que l'absence d'arbitrage donne toujours un prix unique** — c'est vrai en marché **complet** seulement.
2. **Oublier la positivité stricte de π** — c'est elle qui exclut l'arbitrage.
3. **Confondre SPD et mesure risque-neutre** — elles sont équivalentes mais distinctes : π est un processus, $\mathbb{Q}$ une mesure.

4. **Se tromper de signe dans la prime de risque** — c'est $-(1+r)\text{Cov}(R, \pi_{t+1}/\pi_t)$: un actif à prime **positive** est **négativement** corrélé à la SPD.
5. **Oublier que la formule de prime de risque vaut aussi pour le marché** — c'est ce qui permet de calibrer la constante du CAPM.
6. **Croire que $\mathbb{Q}$ décrit le monde réel** — c'est une **construction mathématique**, *indirectement* reliée aux données.
7. **Confondre quantité et prix du risque** — σ_t est propre à l'actif, η_t est commun au marché.
8. **Croire qu'une prime de risque variable contredit l'absence d'arbitrage** — au contraire, η_t variable produit de la prévisibilité **sans** arbitrage.
9. **Utiliser Black-Scholes en ignorant le smile** — la volatilité implicite dépend du strike et de la maturité, ce que le modèle interdit.
10. **Croire que le prix d'un future égale toujours celui d'un forward** — seulement si les taux sont déterministes et le stockage gratuit.

Ultimate Review

1. **Réplication** : dans un modèle complet, toute option est **redondante** et son prix est unique. **Défaut** : ce n'est pas réaliste.
2. **Nouvelle approche** : construire un modèle conjoint (1) **sans arbitrage** et (2) **conforme aux données** — les prix d'options servent alors à choisir la SPD.
3. **Arbitrage** : flux réalisable, positif ou nul dans **chaque** état, strictement positif avec probabilité non nulle.
4. **Loi du prix unique** : conséquence de l'absence d'arbitrage.
5. **Actions** (peu de titres, beaucoup d'états) : arbitrage facile à éviter. **Taux** (beaucoup de titres, peu d'états) : difficile.
6. **FTAP** : absence d'arbitrage $\iff$ existence de $\pi_t > 0$ avec

$$P_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{u>t} \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right] \quad \text{ou} \quad \mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1} \right] = 1$$

7. **Preuve (SPD $\implies$ pas d'arbitrage)** : autofinancement $\implies \pi_t W_t = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1} W_{t+1}] \implies \pi_0 W_0 = \mathbb{E}_0[\pi_T W_T] \implies$ impossible d'avoir $W_0 \leq 0$ et $W_T \geq 0, W_T \neq 0$.
8. **Complétude** : marché complet $\implies$ SPD **unique**, options **redondantes**. Moins d'actifs que d'états $\implies$ **plusieurs** SPD.
9. **Algorithme DCF** : (1) processus des flux, (2) SPD, (3) $P_t = \mathbb{E}_t[\sum_{u>t} (\pi_u/\pi_t) D_u]$.
10. **Prime de risque** : $\mathbb{E}_t[R_{t+1}] - (1+r_t) = -(1+r_t)\text{Cov}_t(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t})$.

11. **CAPM** : $\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} = a - bR_{t+1}^M \Rightarrow \mathbb{E}_t[R^j - (1 + r_t)] = \mathbb{E}_t[R^M - (1 + r_t)] \frac{\text{Cov}_t(R^j, R^M)}{\text{Var}_t(R^M)}$.
12. **Multifactoriel** : $\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} = a + \sum_k b_k F_{t+1}^k \Rightarrow \mathbb{E}_t[R^j - (1 + r_t)] = \sum_k \lambda_k \text{Cov}_t(R^j, F^k)$. Les modèles à facteurs sont des énoncés sur la SPD.
13. **Mesure risque-neutre** : $B_t = \prod_{u < t} (1 + r_u)$ et $P_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\sum_{u > t} (B_t/B_u) D_u]$; $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[R_{t+1}] = 1 + r_t$; **EMM**.
14. **Construction** : $q(\nu_{t+1}) = (1 + r_t)q(\nu_t) \frac{\pi(\nu_{t+1})p(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t)p(\nu_t)}$; binomial : $q = \frac{1+r_t-d}{u-d}$.
15. **Changement de mesure gaussien** : $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = e^{-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \eta^2/2} \Rightarrow \varepsilon^{\mathbb{Q}} = \varepsilon^{\mathbb{P}} + \eta \sim N(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$.
16. **Prix du risque** : $\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$; σ_t quantité, η_t prix ; η_t variable $\Rightarrow$ **prévisibilité des rendements**.
17. **Black-Scholes** : $S_{t+1}/S_t = \exp(r - \sigma^2/2 + \sigma \varepsilon^{\mathbb{Q}})$ sous $\mathbb{Q}$, $C_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)} H(S_T)]$.
18. **Volatilité implicite** : $C_i = C(S_t, K_i, r, \hat{\sigma}_i, T_i)$; empiriquement elle dépend du strike (**skew**) et de la maturité (**structure par terme**) — le **smile** rejette Black-Scholes.
19. **Futures** : $\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T]$; spot AR(1) $\Rightarrow \Phi_t^T = \bar{S}^{\mathbb{Q}}(1 - \theta^{T-t}) + \theta^{T-t} S_t$; gain espéré **nul** sous $\mathbb{Q}$, égal à $\eta \sigma \theta^{T-t-1}$ sous $\mathbb{P}$.

Formulas to know

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1} \right] = 1 \quad \mathbb{E}_t[R_{t+1}] - (1 + r_t) = -(1 + r_t) \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

$$P_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{u > t} \frac{B_t}{B_u} D_u \right] \quad q = \frac{1 + r_t - d}{u - d} \quad \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = e^{-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \eta^2/2}$$

$$\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t \quad \Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T]$$

Methods to know : la preuve que la SPD exclut l'arbitrage ; la dérivation de la prime de risque par la covariance ; la calibration du CAPM sur le marché ; la construction de $\mathbb{Q}$ à partir de π ; l'identification de η par l'écart $\mathbb{P} / \mathbb{Q}$.

Active Recall

Basic — Énoncez le théorème fondamental de la valorisation d'actifs.

L'**absence d'arbitrage** est **équivalente** à l'existence d'un processus stochastique **strictement positif** $\{\pi_t(s) > 0\}$ — la **densité de prix d'état** — tel que, pour tout actif de prix P_t et de flux D_t :

$$P_t = \mathbb{E}_t \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right]$$

ou, sous forme de rendement,

$$\mathbb{E}_t \left[\frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} R_{t+1} \right] = 1, \quad R_{t+1} = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t}$$

Le FTAP implique la **loi du prix unique**. Et une **seule** équation vaut pour **tous** les actifs — actions, obligations, options, futures.

Understanding — Que signifie économiquement la formule de la prime de risque ?

$$\mathbb{E}_t[R_{t+1}] - (1 + r_t) = -(1 + r_t) \text{Cov}_t \left(R_{t+1}, \frac{\pi_{t+1}}{\pi_t} \right)$$

La lecture. Un actif a une prime de risque **positive** si et seulement si son rendement est **négativement corrélé** à la SPD.

Pourquoi. π_{t+1} est élevé dans les états où la richesse marginale vaut cher — les **mauvais** états, les récessions. Un actif dont le rendement est **faible** quand π est **élevé** vous fait défaut au moment où vous en auriez le plus besoin. Il est donc peu désirable, se vend **bon marché**, et offre en conséquence un rendement espéré **élevé**.

Le cas symétrique. Un actif qui paye **bien** dans les mauvais états est une **assurance**. On accepte de le payer cher, donc son rendement espéré est **inférieur au taux sans risque** — sa prime de risque est négative. L'or et les obligations d'État jouent souvent ce rôle.

Le point conceptuel décisif. Ce n'est **pas la volatilité** qui détermine la prime, mais la **covariance avec la SPD**. Un actif très volatil dont le risque est orthogonal à π ne mérite **aucune** prime — c'est exactement ce que le CAPM dit avec le risque diversifiable.

Application — Sur un arbre binomial, calculez la probabilité risque-neutre.

Le cadre. $S_{t+1} = uS_t$ ou dS_t , taux sans risque r_t .

Par le FTAP directement. Sous $\mathbb{Q}$, le rendement espéré de l'action doit valoir le taux sans risque :

$$qu + (1 - q)d = 1 + r_t \quad \implies \quad q(u - d) = 1 + r_t - d \quad \implies \quad \boxed{q = \frac{1 + r_t - d}{u - d}}$$

Par la SPD, en utilisant la construction du cours :

$$q = p(1 + r_t) \frac{\pi_{t+1}(u)}{\pi_t} = p(1 + r_t) \cdot \frac{1}{p(1 + r_t)} \cdot \frac{1 + r_t - d}{u - d} = \frac{1 + r_t - d}{u - d}$$

Les deux méthodes **coïncident**, comme le cours le vérifie explicitement.

La condition d'absence d'arbitrage. Il faut $0 < q < 1$, c'est-à-dire

$$d < 1 + r_t < u$$

Si $1 + r_t \leq d$, l'action domine l'obligation dans tous les états : on emprunte et l'on achète.
 Si $1 + r_t \geq u$, c'est l'inverse. **La probabilité risque-neutre existe si et seulement s'il n'y a pas d'arbitrage** — c'est le FTAP en miniature.

Et remarquez que p a disparu. La probabilité réelle n'intervient nulle part dans q — exactement comme en fiche 57, où $q = (S_0 e^{rdt} - S_2) / (S_1 - S_2)$ ne dépendait pas de p .

Comparison — SPD et mesure risque-neutre : quelle différence ?

	Densité de prix d'état π_t	Mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$
Nature	un processus stochastique positif	une mesure de probabilité
Mesure de référence	la mesure physique $\mathbb{P}$	elle-même
Formule	$P_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{P}} \left[\sum \frac{\pi_u}{\pi_t} D_u \right]$	$P_t = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum \frac{B_t}{B_u} D_u \right]$
Actualisation	par π — mêle temps et risque	par B — purement temporelle
Ajustement du risque	dans le facteur d'actualisation	dans la mesure

Le lien : $q(\nu_{t+1}) = (1 + r_t)q(\nu_t) \frac{\pi(\nu_{t+1})p(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t)p(\nu_t)}$ — la mesure risque-neutre est la mesure physique **repondérée par la SPD**, renormalisée par le taux sans risque.

Pourquoi préférer $\mathbb{Q}$. Il est généralement **plus commode** d'utiliser la valorisation risque-neutre. Sous $\mathbb{Q}$, la formule DCF standard s'applique avec une actualisation **déterministe** (si les taux le sont). Toute la difficulté est reportée dans le changement de mesure, qui se réduit — en cadre gaussien — à un simple **décalage de moyenne** : $\varepsilon^{\mathbb{Q}} = \varepsilon^{\mathbb{P}} + \eta$.

Le rappel du cours à ne pas oublier : $\mathbb{Q}$ est une construction mathématique, indirectement reliée aux données empiriques. Elle ne décrit **pas** le monde réel — les rendements espérés n'y valent le taux sans risque que par construction.

Exam-style — Construisez un modèle sans arbitrage de prix de contrats à terme.

Le problème. En cas de taux déterministes et de stockage sans coût, le prix du future égale le prix du forward. Mais **en pratique le stockage n'est pas gratuit**, et les simples arguments de réplication ne suffisent pas. On veut modéliser plusieurs maturités dans un cadre sans arbitrage.

Étape 1 — la contrainte fondamentale. Φ_t^T est le prix en t du contrat de maturité T . Les futures sont **réglés en continu** : le détenteur d'une position longue encaisse $\Phi_t^T - \Phi_{t-1}^T$ à chaque période, et la **valeur de marché du contrat est toujours nulle**. Dans le cadre risque-neutre, cette valeur nulle s'écrit

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} \left[\sum_{u=t+1}^T \frac{B_t}{B_u} (\Phi_u^T - \Phi_{u-1}^T) \right] = 0 \quad \text{pour tout } t$$

Étape 2 — la simplification. Par récurrence à rebours et espérances itérées, cette condition équivaut à

$$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}} [\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = 0$$

c'est-à-dire que Φ_t^T est une martingale sous $\mathbb{Q}$. En itérant jusqu'à T , et comme $\Phi_T^T = S_T$:

$$\boxed{\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T]}$$

Le prix du future est l'espérance risque-neutre du prix comptant futur.

Étape 3 — spécifier la dynamique. Sous $\mathbb{P}$, supposons $S_t - \bar{S} = \theta(S_{t-1} - \bar{S}) + \sigma \varepsilon_t^{\mathbb{P}}$ — un AR(1) à retour à la moyenne (fiche 52). Sous $\mathbb{Q}$, le prix reste un AR(1) de **même vitesse de retour θ** mais de **moyenne de long terme différente $\bar{S}^{\mathbb{Q}}$** . En itérant :

$$S_{t+n} - \bar{S}^Q = \theta^n (S_t - \bar{S}^Q) + \sum_{k=1}^n \theta^{n-k} \sigma \varepsilon_{t+k}^Q$$

et en prenant l'espérance sous $\mathbb{Q}$ (les ε^Q sont centrés) :

$$\Phi_t^T = \bar{S}^Q (1 - \theta^{T-t}) + \theta^{T-t} S_t$$

La lecture de la courbe des futures. C'est une **moyenne pondérée** entre le prix comptant actuel S_t et la moyenne de long terme $\bar{S}^Q$, avec un poids θ^{T-t} qui décroît avec la maturité. Les contrats courts suivent le comptant, les contrats longs convergent vers $\bar{S}^Q$ — c'est exactement la forme observée sur les marchés de matières premières.

Étape 4 — le gain espéré et l'identification de η . Sous $\mathbb{Q}$, $\mathbb{E}_t^Q[\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = 0$ par construction. Mais le contrat procure une exposition au risque ε^P , et ce risque est rémunéré au prix du risque η . Avec $\varepsilon_{t+1}^Q = \eta + \varepsilon_{t+1}^P$:

$$\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T = \sigma \theta^{T-t-1} \varepsilon_{t+1}^Q = \eta \sigma \theta^{T-t-1} + \sigma \theta^{T-t-1} \varepsilon_{t+1}^P$$

d'où, sous $\mathbb{P}$:

$$\mathbb{E}_t^P[\Phi_{t+1}^T - \Phi_t^T] = \eta \sigma \theta^{T-t-1} \neq 0$$

Ce qu'il faut savoir conclure.

- **Sous $\mathbb{Q}$, martingale** — c'est ce qui garantit l'absence d'arbitrage entre maturités.
- **Sous $\mathbb{P}$, gain espéré positif** (si $\eta > 0$) — c'est la rémunération du risque effectivement porté. Un vendeur de future se couvre ; un acheteur porte le risque et est payé pour cela.
- L'écart entre les deux mesures est **observable** : on peut estimer les paramètres du modèle, dont η , à partir des prix historiques de futures. C'est la manière standard d'identifier le prix du risque sur un marché.
- Le gain espéré **décroît en θ^{T-t-1}** : les contrats de maturité lointaine sont moins sensibles aux chocs, donc portent moins de risque et rapportent moins.

Flashcards

Question	Réponse
Défaut du modèle binomial ?	Il rend toutes les options redondantes
Définition d'un arbitrage ?	Flux ≥ 0 dans chaque état, > 0 avec probabilité non nulle
Que la loi du prix unique dit-elle ?	Deux actifs de même payoff ont le même prix
Arbitrage : actions ou taux ?	Facile à éviter en actions , difficile en taux
Énoncé du FTAP ?	Pas d'arbitrage $\iff$ existence de $\pi_t > 0$
Forme rendement du FTAP ?	$\mathbb{E}_t[(\pi_{t+1}/\pi_t)R_{t+1}] = 1$
Nom de π_t ?	Densité de prix d'état (SPD)
Condition d'autofinancement ?	$W_{t+1} = \sum_i \theta_t^i (P_{t+1}^i + D_{t+1}^i)$
Que montre la preuve du FTAP ?	$\pi_t W_t$ est une martingale
Marché complet $\implies$?	SPD unique , options redondantes
Moins d'actifs que d'états $\implies$?	Plusieurs SPD possibles
Que représente $\pi_t(s)$ en marché complet ?	Le prix d'une créance payant 1 dans l'état s , divisé par p_t
Les trois étapes du modèle DCF ?	Flux $\cdot$ SPD $\cdot P_t = \mathbb{E}_t[\sum (\pi_u/\pi_t) D_u]$
Formule de la prime de risque ?	$-(1 + r_t) \text{Cov}_t(R_{t+1}, \pi_{t+1}/\pi_t)$
Quand la prime est-elle positive ?	Si R est négativement corrélé à la SPD
Hypothèse SPD du CAPM ?	$\pi_{t+1}/\pi_t = a - bR_{t+1}^M$
Comment calibrer la constante ?	En appliquant la formule au marché lui-même
Hypothèse SPD multifactorielle ?	$\pi_{t+1}/\pi_t = a + \sum_k b_k F_{t+1}^k$
Que sont les modèles à facteurs ?	Des énoncés sur la structure factorielle de la SPD
Que vaut B_t ?	$\prod_{u=0}^{t-1} (1 + r_u)$
Formule de valorisation sous Q ?	$\mathbb{E}_t^Q[\sum_{u>t} (B_t/B_u) D_u]$

Question	Réponse
Rendement espéré sous $\mathbb{Q}$?	$1 + r_t$ pour tous les actifs
Autre nom de $\mathbb{Q}$?	Mesure martingale équivalente (EMM)
Construction de q à partir de π ?	$q(\nu_{t+1}) = (1 + r_t)q(\nu_t) \frac{\pi(\nu_{t+1})p(\nu_{t+1})}{\pi(\nu_t)p(\nu_t)}$
q dans l'arbre binomial ?	$\frac{1+r_t-d}{u-d}$
Densité du changement de mesure gaussien ?	$e^{-\eta \varepsilon^{\mathbb{P}} - \eta^2/2}$
Effet sur le bruit ?	$\varepsilon^{\mathbb{Q}} = \varepsilon^{\mathbb{P}} + \eta \sim N(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$
Décomposition de la prime de risque ?	$\mu_t - r_t = \sigma_t \eta_t$
Que sont σ_t et η_t ?	Quantité et prix du risque
Conséquence d'un η_t variable ?	Prévisibilité des rendements, sans arbitrage
Prix d'une option sous $\mathbb{Q}$?	$\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[e^{-r(T-t)} H(S_T)]$
Définition de la volatilité implicite ?	Le $\hat{\sigma}_i$ tel que $C_i = C(S_i, K_i, r, \hat{\sigma}_i, T_i)$
Que montre le smile ?	$\hat{\sigma}$ dépend du strike et de la maturité — Black-Scholes est rejeté
Prix d'un future ?	$\Phi_t^T = \mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[S_T]$
Prix du future pour un spot AR(1) ?	$\bar{S}^{\mathbb{Q}}(1 - \theta^{T-t}) + \theta^{T-t} S_t$
Gain espéré sous $\mathbb{P}$?	$\eta \sigma \theta^{T-t-1}$ — non nul